

Manual de Usuario

Manual de Usuario — Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria

Documentación elaborada por: **Mayra Vera** (Documentación y Pruebas)

Grupo #1 — Lenguaje de Programación 2 Versión: 1.0 — Entrega Final Última actualización: 20 de julio de 2026

1. Introducción

El Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria es una aplicación de escritorio desarrollada en Python que permite administrar los recursos bibliográficos de una biblioteca física universitaria. El sistema facilita el registro de socios (estudiantes y docentes), la gestión del catálogo de libros, el control de préstamos y devoluciones, y la administración de reservas cuando un libro no está disponible.

El sistema fue desarrollado utilizando: - **Python 3.11+** como lenguaje de programación - **Tkinter** para la interfaz gráfica de usuario - **SQLite3** como base de datos embebida - **Git + GitHub** para el control de versiones colaborativo

2. Requisitos del Sistema

2.1 Hardware

Computadora con sistema operativo Windows 10/11, Linux o macOS

Resolución de pantalla mínima: 1024 × 768 píxeles

Espacio en disco: 50 MB libres

Conexión a internet (solo para clonar el repositorio)

2.2 Software

Python 3.11 o superior (descargar)X

SQLite3 (incluido en Python por defecto)

Tkinter (incluido en Python por defecto desde la versión 3.x)

Git (opcional, solo para clonar el repositorio)

DB Browser for SQLite (opcional, para administración visual de la base de datos)

2.3 Verificar instalación de Python

Antes de instalar el sistema, verifique que Python esté correctamente instalado:

Abrir una terminal (CMD en Windows, Terminal en macOS/Linux)

Escriba: `python --version`

Debe mostrar: Python 3.11.x o superior

3. Instalación

3.1 Descargar el proyecto

Opción 1 — Clonar con Git (recomendado):

```
git clone https://github.com/josuepaz80-usitee/sistema-biblioteca-prog2.git
cd sistema-biblioteca-prog2
```

Opción 2 — Descargar ZIP: 1. Ir a <https://github.com/josuepaz80-usitee/sistema-biblioteca-prog2> 2. Hacer clic en el botón verde “<> Code” — “Download ZIP” 3. Descomprimir el archivo en una carpeta de su PC

3.2 Crear la base de datos

Ejecute el siguiente comando en la terminal dentro de la carpeta del proyecto:

```
python seed.py
```

Este comando crea el archivo `db/biblioteca.db` con: - 7 socios de prueba (estudiantes y docentes) - 8 libros en el catálogo - Sin préstamos ni reservas registrados

3.3 Iniciar el sistema

```
python main.py
```

Aparecerá la ventana principal del sistema lista para usar.

Nota: Si aparece un error de `ModuleNotFoundError: No module named 'tkinter'`, instale Tkinter: - **Windows/macOS:** Viene incluido con Python. Reinstale Python y asegúrese de

marcar la casilla “tcl/tk and IDLE”. - **Linux (Debian/Ubuntu):** sudo apt install python3-tk
 - **Linux (Fedora):** sudo dnf install python3-tkinter

4. Guía de Uso

4.1 Pantalla Principal

Al ejecutar main.py, se muestra la ventana principal del sistema. Esta ventana contiene:

Socios	Libros	Préstamos	Reservas	← Menú superior
--------	--------	-----------	----------	-----------------

SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA

Universidad Agraria del Ecuador

Grupo #1 - Programación 2

ACCESO RÁPIDO

[Registrar Socio]

[Agregar Libro]

[Realizar Préstamo]

[Registrar Devolución]



Imagen 1: Pantalla principal del sistema con menú superior y panel de acceso rápido.

Barra de menú

La barra de menú en la parte superior contiene cuatro secciones:

Menú

Opciones

Descripción

Socios

Registrar Socio

Abre formulario para registrar un nuevo socio

Listar Socios

Muestra tabla con todos los socios registrados

Libros

Agregar Libro

Abre formulario para agregar un libro al catálogo

Ver Catálogo

Muestra tabla con todos los libros disponibles

Préstamos

Realizar Préstamo

Abre formulario para registrar un préstamo

Registrar Devolución

Abre formulario para registrar una devolución

Ver Préstamos

Muestra tabla con el historial de préstamos

Reservas

Nueva Reserva

Abre formulario para crear una reserva

Ver Reservas

Muestra tabla con reservas activas

Panel de Acceso Rápido

La pantalla principal incluye botones de acceso rápido para las operaciones más frecuentes:

- **Registrar Socio**: acceso directo al formulario de registro de socios - **Agregar Libro**: acceso directo al formulario de registro de libros - **Realizar Préstamo**: acceso directo al formulario de préstamos - **Registrar Devolución**: acceso directo al formulario de devoluciones

4.2 Gestión de Socios

Registrar un nuevo socio

Haga clic en **Socios** → **Registrar Socio** o en el botón **Registrar Socio** del panel de acceso rápido.

Complete los siguientes campos en el formulario:

Campo

Descripción

Obligatorio

Cédula

Número de identificación del socio

☒ Sí

Nombre

Nombre(s) del socio

☒ Sí

Apellido

Apellido(s) del socio

☒ Sí

Tipo

Seleccionar: “Estudiante” o “Docente”

☒ Sí

Carrera / Depto.

Carrera (estudiante) o departamento (docente)

☒ No

Semestre

Semestre actual (solo estudiantes)

☒ No

Teléfono

Número de contacto

☒ No

Haga clic en **Guardar Socio**.

Aparecerá un mensaje de confirmación: “*Socio registrado correctamente*”.

REGISTRAR SOCIO

Cedula:

Nombre:

Apellido:

Tipo:

Carrera / Depto.:

Semestre:

Telefono:

ion de Biblioteca

aría del Ecuador

cion 2 - 3er Semestre

X

Imagen 2: Formulario para registrar un nuevo socio.

Listar socios registrados

Haga clic en **Socios** → **Listar Socios**.

Se abrirá una ventana con una tabla que muestra todos los socios registrados.

La tabla incluye: Cédula, Nombre, Apellido, Tipo (Estudiante/Docente), Carrera/Depto. y Teléfono.

Use las barras de desplazamiento para ver todos los registros.

LISTA DE SOCIOS					
Cedula	Nombre	Apellido	Tipo	Carrera/Depto	Telefono
0956789014	Cindy	Ayovi	Estudiante	Computacion	0999999997
0956789015	Cesar	Gonzales	Estudiante	Computacion	0999999996
0956789013	Jodie	Parrales	Estudiante	Computacion	0999999998
0956789012	Henry	Pazmino	Estudiante	Computacion	0999999999
0912345678	Bryan	Velez	Docente	Computacion	0999999993
0912345678	Miguel	Velez	Docente	Sistemas	0999999994
0956789016	Mayra	Vera	Estudiante	Computacion	0999999995

Imagen 3: Ventana con la lista de socios registrados.

4.3 Gestión de Libros

Agregar un nuevo libro

Haga clic en **Libros** → **Agregar Libro** o en el botón **Agregar Libro** del panel de acceso rápido.

Complete los siguientes campos:

Campo

Descripción

Obligatorio

ISBN

Código ISBN del libro

☒ Sí

Título

Título completo del libro

☒ Sí

Autor

Autor(es) del libro

☒ Sí

Editorial

Editorial que publicó el libro

☒ No

Año

Año de publicación

☒ No

Ejemplares

Cantidad de ejemplares (por defecto: 1)

☒ No

Haga clic en **Guardar Libro**.

Aparecerá un mensaje de confirmación: *“Libro agregado correctamente”*.

The screenshot shows a web application interface. On the left, there is a form titled "AGREGAR LIBRO" with input fields for ISBN, Título, Autor, Editorial, Año, and Ejemplares, followed by a "Guardar Libro" button. On the right, a modal window is open, displaying a table with two columns: "Carrera/Depto" and "Telefono". The table contains six rows of data. The modal window has a close button (X) at the bottom center.

Carrera/Depto	Telefono
Computacion	0999999997
Computacion	0999999996
Computacion	0999999998
Computacion	0999999999
Computacion	0999999993
Sistemas	0999999994
Computacion	0999999995

Imagen 4: Formulario para agregar un nuevo libro al catálogo.

[Ver catálogo de libros](#)

Haga clic en **Libros** → **Ver Catálogo**.

Se abrirá una ventana con una tabla que muestra todos los libros.

La tabla incluye: ISBN, Título, Autor, Editorial, Año, Ejemplares totales y Disponibles.

Los campos "Disponibles" se actualizan automáticamente al realizar préstamos o devoluciones.

ISBN	Titulo	Autor	Editorial	Anio	Ejemplares	Disp
978-8478290855	Base de Datos SQL	C. J. Date	Addison-Wesley	2004	3	3
978-0307474728	Cien Anios de Soledad	Gabriel Garcia Marquer	Diana	1967	3	3
978-8420412146	Don Quijote de la Mancha	Miguel de Cervantes	Alfaguara	1605	2	2
978-0156012195	El Principito	Antoine de Saint-Exup	Harcourt	1943	5	5
978-0201000238	Estructuras de Datos y Algorit	Alfred V. Aho	Pearson	1983	2	2
978-6073206037	Ingenieria del Software	Ian Sommerville	Pearson	2010	2	2
978-8415552024	Introduccion a la Programacio	Luis Joyanes	Marcombo	2020	4	4
978-6073205337	Redes de Computadoras	Andrew S. Tanenbaun	Pearson	2012	2	2

Imagen 5: Ventana con el catálogo completo de libros.

4.4 Préstamos y Devoluciones

Realizar un préstamo

Haga clic en **Préstamos** → **Realizar Préstamo** o en el botón del panel de acceso rápido.

Ingresa:

Cédula del Socio: número de identificación del socio que solicita el préstamo

ISBN del Libro: código ISBN del libro a prestar

El sistema valida automáticamente:

Que el socio exista en la base de datos

Que el libro exista en el catálogo

Que haya ejemplares disponibles

Haga clic en **Confirmar Préstamo**.

Un mensaje confirmará: *“Préstamo registrado correctamente”*.

El sistema reduce automáticamente los ejemplares disponibles del libro.

Importante: Si el libro no tiene ejemplares disponibles, el sistema mostrará un mensaje de error. En ese caso, puede crear una reserva (ver sección 4.5).

REALIZAR PRESTAMO

Cedula del Socio:

ISBN del Libro:

Busque socio y libro en los menus correspondientes

Editorial	Año	Ejemplares	Disp
Addison-Wesley	2004	3	3
Diana	1967	3	3
Alfaguara	1605	2	2
Harcourt	1943	5	5
Pearson	1983	2	2
Pearson	2010	2	2
Marcombo	2020	4	4
Pearson	2012	2	2

Imagen 6: Formulario para registrar un préstamo.

Registrar una devolución

Haga clic en **Préstamos → Registrar Devolución** o en el botón del panel de acceso rápido.

Ingrese:

ID del Préstamo: el número de identificación del préstamo (consulte en “Ver Préstamos”)

ISBN del Libro: código ISBN del libro que se devuelve

El sistema verifica que el préstamo exista y esté pendiente.

Haga clic en **Confirmar Devolución**.

Un mensaje confirmará: *“Devolución registrada correctamente”*.

El sistema incrementa automáticamente los ejemplares disponibles del libro.

Ver historial de préstamos

Haga clic en **Préstamos** → **Ver Préstamos**.

Se abrirá una ventana con una tabla que muestra todos los préstamos registrados.

La tabla incluye: ID, Cédula del Socio, ISBN, Fecha de Préstamo y Fecha de Devolución.

Los préstamos pendientes muestran “Pendiente” en la columna de fecha de devolución.

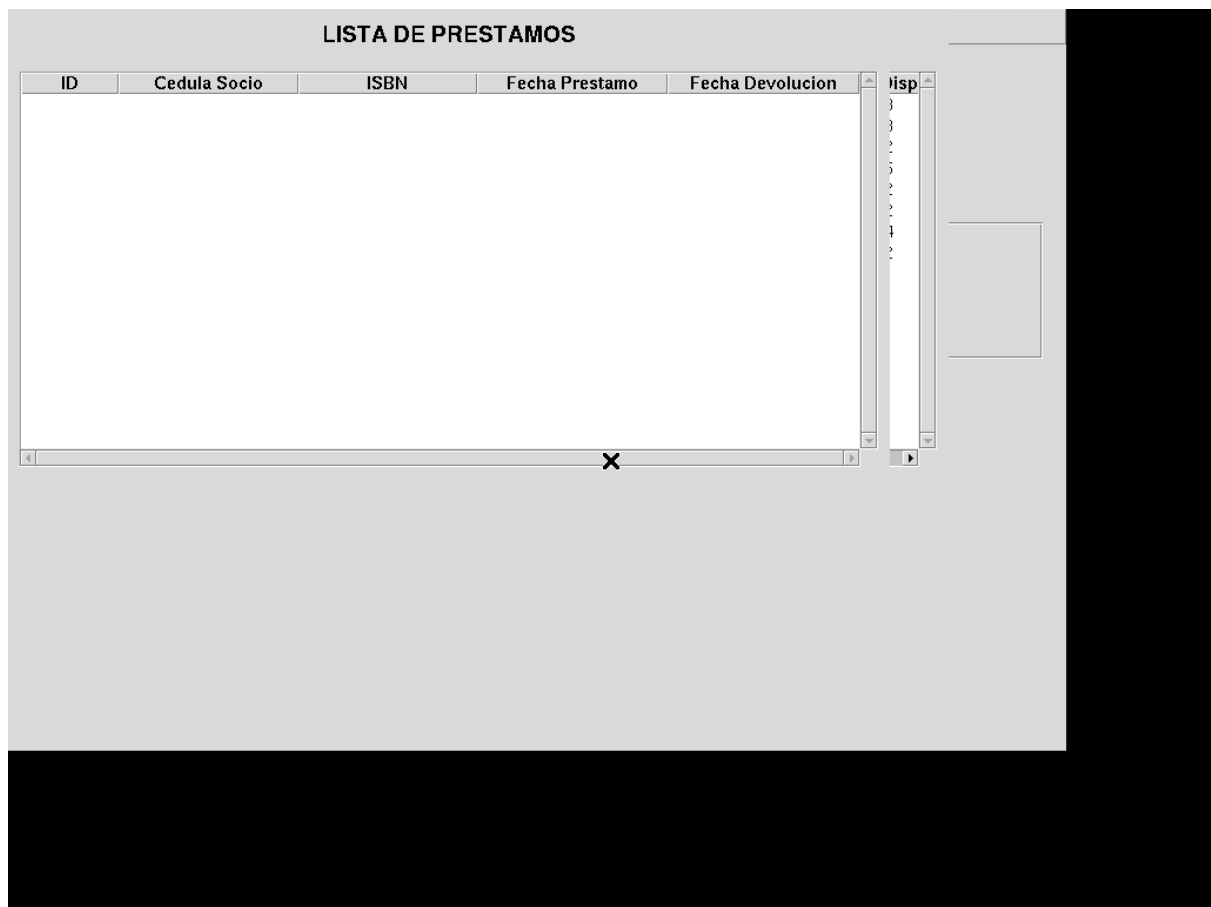


Imagen 7: Ventana con el historial de préstamos.

4.5 Reservas

Crear una nueva reserva

Haga clic en **Reservas** → **Nueva Reserva**.

Ingrese:

Cédula del Socio: número de identificación del socio

ISBN del Libro: código ISBN del libro que desea reservar

Haga clic en **Guardar Reserva**.

Un mensaje confirmará: *“Reserva registrada correctamente”*.

La reserva queda en estado “Activa” hasta que se cancele manualmente.

Imagen 8: Formulario para crear una nueva reserva.

Ver reservas activas

Haga clic en **Reservas** → **Ver Reservas**.

Se abrirá una ventana con una tabla que muestra todas las reservas activas.

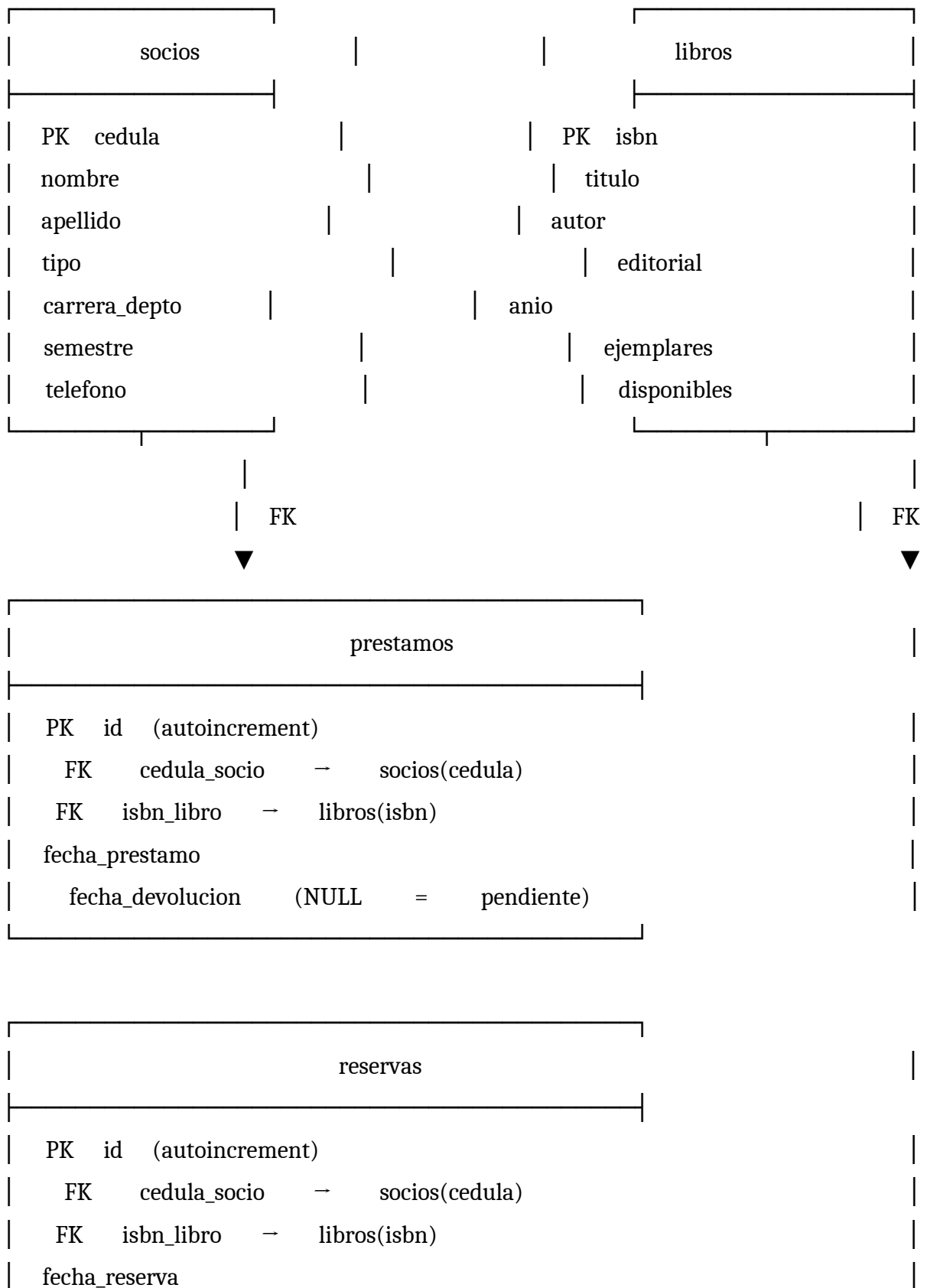
La tabla incluye: ID, Cédula del Socio, ISBN, Fecha de Reserva y Estado (Activa/No).

Las reservas se muestran en orden FIFO (el primero en reservar aparece primero).

5. Estructura de la Base de Datos

El sistema utiliza SQLite con 4 tablas relacionadas mediante claves foráneas:

Diagrama Entidad-Relación



	activa	(1	=	activa,	0	=	cancelada)	
--	--------	----	---	---------	---	---	------------	--

Detalle de tablas

	<i>socios</i>
Columna	
Tipo	
Descripción	
cedula	
TEXT PK	
Número de identificación	
nombre	
TEXT NOT NULL	
Nombre del socio	
apellido	
TEXT NOT NULL	
Apellido del socio	
tipo	
TEXT CHECK	

'Estudiante' o 'Docente'

carrera_departamento

TEXT

Carrera o departamento

semestre

INTEGER

Semestre (solo estudiantes)

telefono

TEXT

Teléfono de contacto

libros

Columna

Tipo

Descripción

isbn

TEXT PK

Código ISBN del libro

titulo

TEXT NOT NULL

Título del libro

autor

TEXT NOT NULL

Autor del libro

editorial

TEXT

Editorial

anio

INTEGER

Año de publicación

ejemplares

INTEGER DEFAULT 1

Cantidad total de ejemplares

disponibles

INTEGER DEFAULT 1

Ejemplares disponibles para préstamo

prestamos

Columna

Tipo

Descripción

id

INTEGER PK AUTOINCREMENT

Identificador único

cedula_socio

TEXT FK → socios

Socio que realiza el préstamo

isbn_libro

TEXT FK → libros

Libro prestado

fecha_prestamo

TEXT NOT NULL

Fecha del préstamo

fecha_devolucion

TEXT

Fecha de devolución (NULL = pendiente)

reservas

Columna

Tipo

Descripción

id

INTEGER PK AUTOINCREMENT

Identificador único

cedula_socio

TEXT FK → socios

Socio que reserva

isbn_libro

TEXT FK → libros

Libro reservado

fecha_reserva

TEXT NOT NULL

Fecha de la reserva

activa

INTEGER DEFAULT 1

1 = activa, 0 = cancelada

,

6. Solución de Problemas

Problema

Causa probable

Solución

Error: “No module named ‘tkinter’”

Tkinter no está instalado

Ver paso 3.3 — instalar python3-tk según su SO

Error: “No such table: socios”

Base de datos no creada

Ejecutar python seed.py para crear la BD

Error: “Socio no encontrado”

Cédula incorrecta o socio no registrado

Verificar la cédula o registrar primero al socio

Error: “No hay ejemplares disponibles”

Todos los ejemplares están prestados

Usar la función de reserva (sección 4.5)

Error: “UNIQUE constraint failed”

Cédula o ISBN ya existe

No se puede duplicar un socio o libro

La aplicación no inicia

Python no está en el PATH

Verificar instalación de Python y PATH

Los cambios no se guardan

Falta commit() en la BD

El sistema hace commit automático (contactar al desarrollador)

La ventana se ve pequeña

Resolución baja

El sistema usa 900×600 píxeles

No veo todos los registros en la tabla

Ventana muy pequeña

Maximizar la ventana o usar scrollbars

7. Preguntas Frecuentes (FAQ)

- 1. ¿Puedo usar el sistema sin conexión a internet?** Sí. El sistema funciona completamente offline. Solo necesita internet para descargar los archivos iniciales.
- 2. ¿Los datos se pierden si cierro la aplicación?** No. Todos los datos se guardan automáticamente en el archivo db/biblioteca.db.

3. ¿Puedo tener varios usuarios usando el sistema al mismo tiempo? No. El sistema está diseñado para un solo usuario bibliotecario. Para múltiples usuarios simultáneos, se requeriría migrar a una base de datos cliente-servidor.

4. ¿Cómo hago una copia de seguridad de los datos? Copie el archivo db/biblioteca.db a otra ubicación. Para restaurar, reemplácelo en la misma carpeta.

5. ¿Puedo agregar más socios o libros de prueba? Sí. Edite el archivo seed.py y agregue más datos siguiendo el mismo formato. Luego elimine db/biblioteca.db y ejecute python seed.py nuevamente.

6. ¿Necesito conocimientos de programación para usar el sistema? No. La interfaz gráfica permite realizar todas las operaciones sin escribir código.

7. ¿Qué hago si el sistema se congela? Cierre la ventana y vuelva a ejecutar python main.py. Los datos no se pierden porque se guardan en la BD.

8. ¿El sistema funciona en cualquier idioma? Actualmente la interfaz está en español. Para cambiar el idioma, se requeriría modificar los textos en el código fuente.

8. Contacto y Soporte

Para reportar errores o sugerir mejoras, abra un issue en el repositorio de GitHub: <https://github.com/josuepaz80-usitee/sistema-biblioteca-prog2>

*Manual de Usuario — Versión 1.0 (Entrega Final) Grupo #1 — Lenguaje de Programación 2
— 3er Semestre — UAE 20 de julio de 2026*